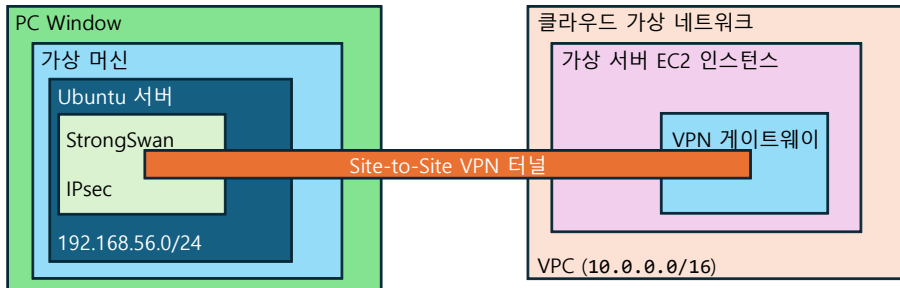
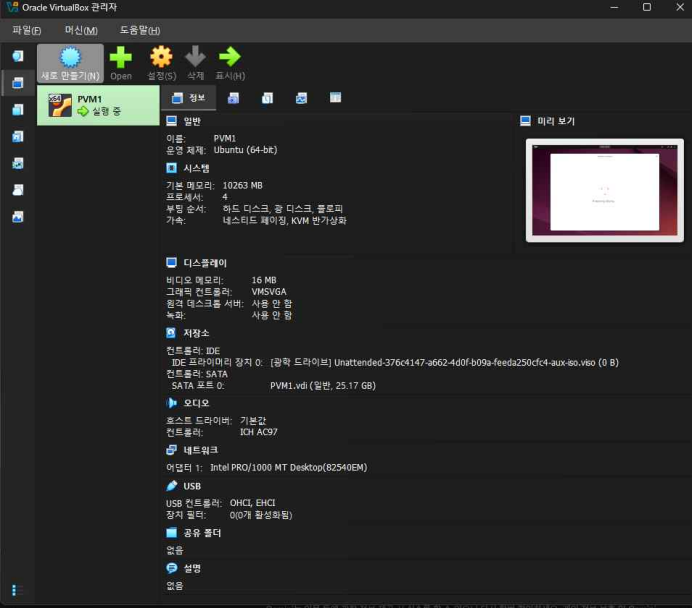


VPN 터널 구성

- 온프레미스 서버와 클라우드 인스턴스를 연결하는 보안 터널
- 각 상자마다 연결하기 위해 IP를 정적 연결



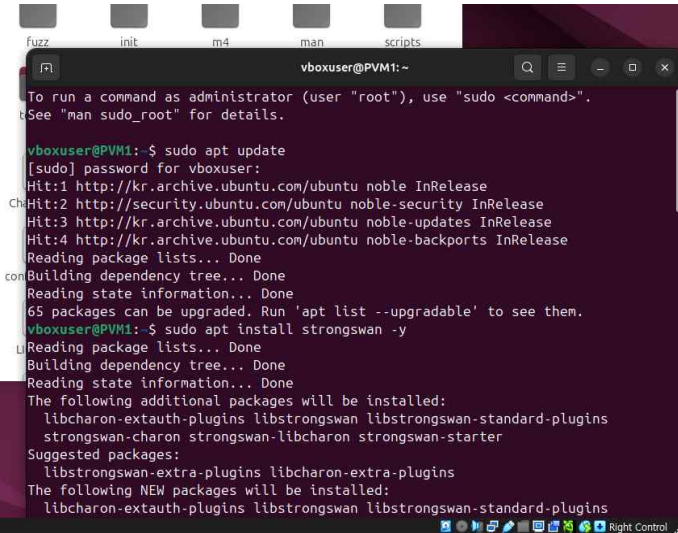


가상머신 설치

- Ubuntu ISO 파일을 이용해 가상머신에 OS를 설치
- 사용 CPU와 RAM, 저장 용량 설정

가상머신 설정

- apt update로 패키지 업데이트
- Strongswan 다운로드



```
vboxuser@PVM1: ~  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
vboxuser@PVM1:~$ sudo apt update  
[sudo] password for vboxuser:  
Hit:1 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Hit:3 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Hit:4 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
65 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
vboxuser@PVM1:~$ sudo apt install strongswan -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  libcharon-extra-plugins libstrongswan libstrongswan-standard-plugins  
  strongswan-charon strongswan-libcharon strongswan-starter  
Suggested packages:  
  libstrongswan-extra-plugins libcharon-extra-plugins  
The following NEW packages will be installed:  
  libcharon-extra-plugins libstrongswan libstrongswan-standard-plugins
```

VPC 생성 정보

VPC는 AWS 클라우드의 격리된 부분으로서, Amazon EC2 인스턴스와 같은 AWS 객:

VPC 설정

생성할 리소스 정보

VPC 리소스 또는 VPC 및 기타 네트워크 리소스만 생성합니다.

☐ VPC만

☒ VPC 등

이름 태그 자동 생성 정보

이름 태그의 값을 입력합니다. 이 값은 VPC의 모든 리소스에 대한 이름 태그를 자동으로 생성하는 데 사용됩니다.

☒ 자동 생성

IPv4 CIDR 블록 정보

CIDR 표기법을 사용하여 VPC의 시작 IP와 크기를 결정합니다.

65,536 IPs

CIDR 블록 크기는 /16에서 /28 사이여야 합니다.

IPv6 CIDR 블록 정보

☒ IPv6 CIDR 블록 없음

☐ Amazon 제공 IPv6 CIDR 블록

태년시 정보

가용 영역(AZ) 수 정보

서브넷을 프로비저닝할 AZ 수를 선택합니다. 고가용성을 위해서는 최소 2개 이상의 AZ를 사용하는 것이 좋습니다.

☐ 1

☒ 2

☐ 3

▶ AZ 사용자 지정

퍼블릭 서브넷 수 정보

VPC에 추가할 퍼블릭 서브넷 수입니다. 인터넷을 통해 공개적으로 액세스할 수 있어야 하는 웹 애플리케이션에는 퍼블릭 서브넷을 사용합니다.

☐ 0

☒ 2

프라이빗 서브넷 수 정보

VPC에 추가할 프라이빗 서브넷 수입니다. 프라이빗 서브넷을 사용하여 퍼블릭 액세스가 필요 없는 백엔드 리소스를 보호합니다.

☐ 0

☒ 2

☐ 4

▶ 서브넷 CIDR 블록 사용자 지정

NAT 게이트웨이(\$\$) 정보

NAT 게이트웨이를 생성할 가용 영역(AZ) 수를 선택합니다. 각 NAT 게이트웨이마다 요금이 부과됩니다.

☐ 없음

☒ 1개의 AZ에서

☐ AZ당 1개

VPC 엔드포인트 정보

엔드포인트는 VPC에서 S3에 직접 액세스하여 NAT 게이트웨이 요금을 줄이고 보안을 강화할 수 있습니다. 기본적으로 모든 액세스 정책이 사용됩니다. 언제든지 이 정책을 사용자 지정할 수 있습니다.

☐ 없음

☒ S3 게이트웨이

DNS 옵션 정보

☒ DNS 호스트 이름 활성화

☒ DNS 확인 활성화

▶ 추가 태그

취소

미리 보기 코드

VPC 생성

VPC 설정

- Virtual Private Cloud
- 인스턴스(서버)를 책상으로 본다면 사무실
- IP 주소 범위, 서브넷, 라우팅 테이블을 통합 설정

세부 정보

이름 태그 - 선택 사항

이름인 키와 사용자가 지칭하는 값을 사용하여 태그를 생성합니다.

My-VGW-1

길이 길이가 256자 이하여야 합니다.

Autonomous System Number(ASN)

☒ Amazon 기본 ASN

☐ 사용자 지정 ASN

태그

태그는 사용자가 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 선택적 값으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색

키

값 - 선택 사항

Q Name X

Q My-VGW-1

VPN 연결 생성 정보

Site-to-Site VPN 연결에 사용할 리소스 및 추가 구성 옵션을 선택합니다.

세부 정보

이름 태그 - 선택 사항

이름인 키와 사용자가 지칭하는 값을 사용하여 태그를 생성합니다.

First-VPN-01

길이 길이가 256자 이하여야 합니다.

대상 게이트웨이 유형 정보

☒ 가상 프라이빗 게이트웨이

☐ Transit Gateway

☐ 연결되지 않음

가상 프라이빗 게이트웨이

vgw-01eb0e1eb64d24469

고객 게이트웨이 정보

☒ 기존

☐ 신규

고객 게이트웨이 ID

고객 게이트웨이 선택

라우팅 옵션 정보

☒ 동적(BGP 필요)

☐ 정적

사전 공유 키 스토리지 정보

☒ 표준

☐ Secrets Manager

로컬 IPv4 네트워크 CIDR - 선택 사항

VPN 터널을 통해 통신할 수 있는 고객 게이트웨이(온프레미스) 측의 IPv4 CIDR 범위입니다. 기본값은 0.0.0.0/0입니다.

Q 0.0.0.0/0

가상머신 설정

- 가상 프라이빗 게이트로 보안 설정 후 VPN 연결 생성
- VPN 접근을 위한 키를 다운

구성 다운로드

고객 게이트웨이를 기반으로 다운로드할 샘플 구성을 선택합니다. 해당 항목은 샘플이며 고급 알고리즘, 인증서 및/또는 IPv6을 사용하려면 수정해야 합니다.

공급업체

고객 게이트웨이 디바이스의 제조업체입니다(예: Cisco Systems, Inc.).

Generic

플랫폼

고객 게이트웨이 디바이스의 클래스입니다(예: J-Series).

Generic

소프트웨어

고객 게이트웨이 디바이스에서 실행 중인 운영 체제입니다(예: ScreenOS).

Vendor Agnostic

IKE 버전

VPN 연결에 사용 중인 IKE 버전입니다.

ikev2

샘플 유형 포함 - 선택 사항

☐ 활성화

Sample type

The default sample type compatibility mode includes all options. The recommended mode restricts options to only the most secure settings (IKEv2, etc.).

Select sample type

취소 다운로드

```
vboxuser@PVM1: ~  
GNU nano 7.2 /etc/ipsec.conf *  
# /etc/ipsec.conf - strongSwan IPsec configuration file  
  
conn MyAWSConnection  
# Right side - The Cloud  
right=13.55.120.172  
rightsubnet=10.0.0.0/16  
  
# Left side - On-Premise  
left=%any  
leftsubnet=192.168.56.0/24  
  
# Encryption Rules  
ike=aes128-sha1-modp1024!  
esp=aes128-sha1-modp1024!  
  
# Other Settings  
keyingtries=%forever  
ikelifetime=28800s  
lifetime=3600s  
dpddelay=10s  
dpdtimeout=30s  
dpdaction=restart  
authby=psk
```

```
vboxuser@PVM1: ~  
GNU nano 7.2 /etc/ipsec.secrets *  
# This file holds shared secrets or RSA private keys for authentication.  
  
# RSA private key for this host, authenticating it to any other host  
# which knows the public part.  
13.55.120.172 %any : PSK "7_ZZ8FbsJmdwerN3zLa69GjhfRuDpwW9"
```

^G Help ^O Write
^X Exit ^R Read

우분투 설정

- Ipsec.conf 네트워크 설정 파일 수정

- 도착지는 VPC IP
- 경유지는 공유기 IP

<- VPN 접속 키 입력

VPN 터널 확인

MyAWSConnection[1]이
ESTABLISHED = 터널 연
결 완료

```
vboxuser@PVM1: ~  
vboxuser@PVM1:~$ sudo ipsec status  
[sudo] password for vboxuser:  
Security Associations (1 up, 0 connecting):  
MyAWSConnection[1]: ESTABLISHED 6 minutes ago, 10.0.2.1  
172[13.55.120.172]  
MyAWSConnection{1}:  INSTALLED, TUNNEL, reqid 1, ESP in  
116a7_o  
MyAWSConnection{1}:  192.168.56.0/24 === 10.0.0.0/16  
vboxuser@PVM1:~$
```

핑 테스트 실패

1. 생성 VPC가 아닌 기본 제공 VPC를 사용해 설정 혼동 - 해결
2. 공유기 IP, 가상 내부 IP, VPC 네트워크 IP, VPN 게이트웨이 IP, EC2 Private IP - VPN 통로 연결 확인

해결 방안 : Site-to-Site 방식은 회사와 회사를 연결하는 방식
'회사'는 고정된 IP를 가지고 있어야 함 - 비용/장비 문제로 개인은 불가
바다 위의 배에서 우편 배송지로 고정 주소로 등록한 꼴

->EC2 서버와 VM클라이언트에 StrongSwan을 설치해 VPN 터널로 연결
= EC2 서버는 고정되고, VM 클라이언트에서 찾아가는 방식 - 성공!

EC2 인스턴스 세팅 - 탄력적 IP

탄력적 IP 주소 (1) 정보

Q 속성 또는 태그별로 탄력적 IP 주소 찾기

☐	Name	할당된 IPv4 주소	유형
☐	Tan-IP	98.89.111.16	퍼블릭 IP

탄력적 IP 주소를 설정해 재부팅마다 달라지는 인스턴스 IP 주소를 고정

▼ 네트워크 설정 정보

VPC - 필수 | 정보

vpc-0abf3a8824ac79a95
172.31.0.0/16

(기본값)



서브넷 | 정보

기본 설정 없음



새 서브넷 생성

가용 영역 | 정보

기본 설정 없음



추가 영역 활성화

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보

비활성화



방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☒ 보안 그룹 생성

☐ 기존 보안 그룹 선택

<- 퍼블릭 IP 자동 할당을 비활성화해 고정 IP로 사용!

EC2 인스턴스 세팅 - 인바운드 규칙

인바운드 규칙 편집 정보

인바운드 규칙은 인스턴스에 도달하도록 허용된 수신 트래픽을 제어합니다.

인바운드 규칙 정보

보안 그룹 규칙 ID

sgr-096f3259204dde72c

유형 정보

SSH

프로토콜 정보

TCP

포트 범위 정보

22

소스 정보

사용자 지정

Q

설명 - 선택 사항 정보

삭제

sgr-0f3441a6702efed75

사용자 지정 UDP

UDP

500

사용자 지정

Q

삭제

sgr-0af4e483ebc595a41

사용자 지정 UDP

UDP

4500

사용자 지정

Q

삭제

규칙 추가

⚠ 소스가 0.0.0.0/0 또는 ::/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.

×

취소

변경 사항 미리 보기

규칙 저장

인바운드 규칙에 UDP 포트 설정으로 500, 4500 포트 설정

TCP : 전화 설정 - 계속해서 받았어? 나 받았어. 전달 여부를 다시 전달함. 주로 웹사이트에서 사용
UDP : 우편 설정 - 받았는진 모르겠지만, 우편함에 편지 넣었어. 빠르고 불확실. 주로 속도가 중요한 VPN, 게임 등에서 사용.

포트 500 : 암호키 교환 장소(우편 송장) / 포트 4500 : 내용

EC2 인스턴스 세팅 - 라우팅 테이블

인스턴스는 이미 기존 VPC라는 건물 위에 생성됨.

인스턴스 = 사무실

VPC에서는 우편 전달 규칙이 있어서 건물 내 사무실이 대상인 우편들을 전달해 줌
우편 전달 규칙 = 라우팅 테이블

우편을 밖으로 보낼때도 동일해서 EC2에서 VM으로 연결할 때의 요청을 인스턴스 안에 있는 StrongSwan으로 보내 연결을 도움

192.168.100.0/24 - eni-09dd22ca5b23c07c4
라우팅 연결을 추가함으로써 VM 서버로 가는 연결은 이 인스턴스(사무실)로 보내주세요 선언

VPC (1/1) 정보

Q 속성 또는 태그로 VPC 찾기

Name	VPC ID	상태
-	vpc-0abf3a8824ac79a95	Available

라우팅 | 서버넷 연결 | 엣지 연결 | 라우팅 전파 | 태그

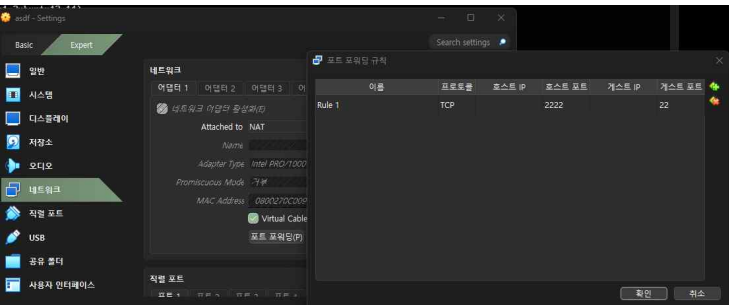
라우팅 (3)

Q 라우팅 필터링

대상	대상	상태
0.0.0.0/0	igw-00c071dd78684c561	활성
172.31.0.0/16	local	활성
192.168.100.0/24	eni-09dd22ca5b23c07c4	활성

EC2 서버 인스턴스

EC2 서버 - VM 클라이언트 ssh 연결



ssh 원격 연결 방식을
이용하기 위해 VirtualBox 설정

네트워크 설정 - 고급 - 포트
포워딩

TCP 프로토콜, 호스트 포트
임의 설정(예시: 2222)
게스트 포트(SSH 포트 = 22로
고정)

ssh 아이디@localhost -p 2222 를 cmd에 입력해 VM 클라이언트를 윈도우 cmd환경에서 제어

EC2 서버 - VM 클라이언트 ssh 연결

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

```
C:\Users\rkaqk>ssh -i "C:\Users\rkaqk\.ssh\PowerRSA_Key.pem" ubuntu@98.89.111.16  
The authenticity of host '98.89.111.16 (98.89.111.16)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:ipGoHqWNfO/IL8KhNudDXWG+l31yKN+X67YyZQRcNqA.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '98.89.111.16' (ED25519) to the list of known hosts.  
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1011-aws x86_64)
```

```
user@asdf: ~
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

```
C:\Users\rkaqk>ssh user@localhost -p 2222  
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:+vo3dcvXSAzYcSPLyJ4z4Mt6Q4L6cxIXVivkyXrkKjI.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.  
user@localhost's password:  
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-85-generic x86_64)
```

ssh -i "PowerRSA_Key.pem"
ubuntu@탄력적IP 를 다른 cmd에 입력해 EC2 서버를 cmd환경에서 제어

SSH 원격 연결 방식을 이용해 cmd 환경에서 VM 클라이언트 서버와 EC2 서버 모두 제어

위 화면은 .pem 키를 이용해 @98.89.111.16이라는 탄력적 IP에 접속함을 나타냄

아래 화면은 127.0.0.1 이라는 localhost 즉 이 컴퓨터의 2222포트에 연결함을 나타냄

EC2 서버 세팅

```
GNU nano 7.2 /etc/ipsec.secrets
98.89.111.16 %any : PSK "SUPER_SECRET_KEY_12345"

GNU nano 7.2 /etc/ipsec.conf
config setup
    charondebug="all"
    uniqueids=yes

conn %default
    keyexchange=ikev2
    authby=psk
    ike=aes256-sha256-modp1024!
    esp=aes256-sha256!
    ikelifetime=28800s
    lifetime=3600s
    dpdaction=restart
    dpddelay=30s

# VM(클라이언트) 설정
conn to-aws
    left=%defaultroute
    leftsourceip=%config

    right=98.89.111.16
    rightsubnet=172.31.0.0/16

    auto=start
```

서버(EC2)로부터 가상 IP를 받아옴

접속할 EC2의 탄력적 IP
접속하려는 AWS VPC 대역

부팅/재시작 시 자동으로 접속 시도

<- sudo nano /etc/ipsec.secrets
탄력적 IP %any : PSK "임의의비밀번호"
통신 확인을 위한 비밀번호
- 500포트에서 대조해 확인

<- sudo nano /etc/ipsec.conf
VPN 연결 설정 (서버용) 확인

sudo nano /etc/sysctl.conf 명령어로 리눅스
메인 커널 설정 창 열람
#net.ipv4.ip_forward=1 줄을 찾아 주석# 을
지워 길 안내 시스템 활성화

```
GNU nano 7.2 /etc/sysctl.conf
# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
```

VM 클라이언트 세팅

```
GNU nano 7.2 /etc/ipsec.secrets
# RSA private key for this host, authenticating it to any other host
# which knows the public part.

%any 98.89.111.16 : PSK "SUPER_SECRET_KEY_12345"

GNU nano 7.2 /etc/ipsec.conf
config setup
    charondebug="all"
    uniqueids=yes

conn %default
    keyexchange=ikev2
    authby=psk
    ike=aes256-sha256-modp1024!
    esp=aes256-sha256!
    ikelifetime=28800s
    lifetime=3600s
    dpdaction=restart
    dpddelay=30s

# VM(클라이언트) 설정
conn to-aws
    left=%defaultroute
    leftsourceip=%config
    right=98.89.111.16
    rightsubnet=172.31.0.0/16
    auto=start
```

서버(EC2)로부터 가상 IP를 받아옴

접속할 EC2의 탄력적 IP

접속하려는 AWS VPC 대역

부팅/재시작 시 자동으로 접속 시도

<- sudo nano /etc/ipsec.secrets
통신 확인을 위한 비밀번호

<- sudo nano /etc/ipsec.conf
VPN 연결 설정 (서버용) 확인

EC2서버 세팅과 동일하다.

#net.ipv4.ip_forward=1 를 하지 않는 이유는
VM 클라이언트가 다른 곳으로 연결을
건네주지 않기 때문. 물리적 서버 라우터로
이용한다면 활성화 해야함

EC2 서버 - VM 클라이언트 연결

1. AWS 콘솔
 - 탄력적 IP / 보안 그룹 인바운드 / 라우팅 테이블 / EC2 인스턴스 설정
2. EC2 터미널
 - 커널 설정: sysctl.conf / 비밀 암호: ipsec.secrets / 연결 설정: ipsec.conf
3. VM 터미널
 - 비밀 암호: ipsec.secrets / 연결 설정: ipsec.conf

EC2 연결 성공!

172.31.24.158 <-> 192.168.100.1

VM 클라이언트 연결 성공!

192.168.100.1 <-> 172.31.24.158

```
ubuntu@ip-172-31-24-158:~$ ping 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=197 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=197 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=197 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=197 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=197 ms
^C
--- 192.168.100.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 196.923/197.177/197.417/0.206 ms
```

```
user@asdf:~$ ping 172.31.24.158
PING 172.31.24.158 (172.31.24.158) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.31.24.158: icmp_seq=1 ttl=64 time=197 ms
64 bytes from 172.31.24.158: icmp_seq=2 ttl=64 time=197 ms
64 bytes from 172.31.24.158: icmp_seq=3 ttl=64 time=197 ms
64 bytes from 172.31.24.158: icmp_seq=4 ttl=64 time=197 ms
64 bytes from 172.31.24.158: icmp_seq=5 ttl=64 time=197 ms
^C
--- 172.31.24.158 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4022ms
rtt min/avg/max/mdev = 196.959/197.062/197.215/0.091 ms
```